

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023—2024学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：编译原理

命题教师：陈姚、黄鹂

适用对象：2021级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：陈姚、黄鹂

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 5 道大题，共 1 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

1. 文法 G 的产生式为： $S \rightarrow S + S | S * S | (S) | i$ ，对于输入串 $w = i + i * i$ ：(10分)

a) 给出该串的推导及其对应的语法树；(5分)

b) 请说明文法 G 是否是二义的。(5分)

2. 给定如下文法 $G[S]$ ：(20分)

$$S \rightarrow SaA | bB$$

$$A \rightarrow aB | c$$

$$B \rightarrow Bb | d$$

a) 消除该文法左递归后的新文法 G' 是LL(1)文法吗？(10分)

b) 构造新文法 G' 的预测分析表。(10分)

3. 构造正规式 $((ab)^*a) | ((a|bab)a^*b)$ 相应的最简DFA。(20分)

4. 变换如下翻译模式，使嵌在产生式中间的语义动作集中仅仅包含复写规则，并使得在自底向上的语法分析过程中，文法符号的所有继承属性均可以通过规约前已出现在分析栈中的确定的综合属性进行访问。同时请给出每个产生式在进行规约时对应的语义计算公式（假设语义栈用向量 v 表示，规约前栈顶位置为 top ，不用考虑对 top 的维护）。(20分)

$$S \rightarrow Ab \{ B.in_num = A.num + 10 \}$$

$$B \{ \text{if } B.num = 0 \text{ then } S.accepted = true \text{ else } S.accepted = false \}$$

$$S \rightarrow Abb \{ B.in_num = A.num + 5 \}$$

$$B \{ \text{if } B.num = 0 \text{ then } S.accepted = true \text{ else } S.accepted = false \}$$

$$A \rightarrow A_1a \{ A.num = A_1.num + 1 \}$$

$$A \rightarrow \varepsilon \{ A.num = 0 \}$$

$$B \rightarrow \{ B_1.in_num = B.in_num \} B_1a \{ B.num = B_1.num - 1 \}$$

$$B \rightarrow \varepsilon \{ B.num = B.in_num \}$$

5. 已知文法 $G[S]$ ： $S \rightarrow aS | bS | a$

a) 构造该文法的LR(0)项目集规范族；(10分)

b) 构造识别该文法所产生前缀的DFA；(10分)

c) 构造SLR分析表，并判断该文法是否是SLR(1)文法。(10分)